

(별표5)

## 압축천연가스 및 액화천연가스 용기밸브와 용기 안전장치의 제조에 대한 세부기준, 시험(검사)방법 및 절차(제3조제5호 관련)

### 1. 일반사항

#### 1.1 적용범위

법 제2조제4호의2에 따른 내압용기에 부착되는 부속품의 제조에 대한 세부기준, 시험(검사)방법 및 시험절차 등을 규정한다.

#### 1.2 용어정의

이 기준에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

- 1.2.1 "용기"란 고압가스를 충전하기 위한 것(부속품을 포함한다)으로서 이동할 수 있는 것을 말한다.
- 1.2.2 "액화가스"란 가압·냉각 등의 방법에 의하여 액체상태로 되어 있는 것으로서 대기압에서의 비점이 40℃ 이하 또는 상용의 온도 이하인 것을 말한다.
- 1.2.3 "압축가스"란 일정한 압력에 의하여 압축되어 있는 가스를 말한다.
- 1.2.4 "초저온용기"란 -50℃ 이하의 액화가스를 충전하기 위한 용기로서 단열재로 피복하거나 냉동설비로 냉각하는 등의 방법으로 용기내의 가스온도가 상용의 온도를 초과하지 아니하도록 한 것을 말한다.
- 1.2.5 "최고충전압력"이란 표 1.의 용기의 종류에 따른 압력을 말한다.

표 1. 용기의 종류에 따른 압력

| 용기의 종류        | 압 력                                   |
|---------------|---------------------------------------|
| 압축가스를 충전하는 용기 | 35℃의 온도에서 그 용기에 충전할 수 있는 가스의 압력중 최고압력 |
| 초저온용기         | 상용압력 중 최고압력                           |

- 1.2.6 "기밀시험압력"이란 초저온용기의 경우에는 최고 충전압력의 1.1배의 압력, 그 밖의 용기는 최고충전압력을 말한다.
- 1.2.7 "내압시험압력"이란 용기의 최고 충전압력 수치의 3분의 5배에 해당하는 압력을 말한다.
- 1.2.8 "상시품질검사"란 제품확인검사를 받고자 하는 제품에 대하여 같은 생산단위로 제조된 동일제품을 1조로 하고 그 조에서 샘플을 채취하여 기본적인 성능을 확인하는 검사를 말한다.
- 1.2.9 "형식"이란 구조·재료·용량 및 성능 등에서 구별되는 제품의 단위를 말한다.

#### 1.3 다른 기준의 인정

- 1.3.1 규칙 별표5의6 비고 1에 따라 "국토교통부장관이 인정한 외국의 인정기준 및 공인검사기관"이란 표 2에 따른 "외국 내압용기부속품의 인정기준 및 공인검사기관"을 말한다.

표 2. 외국 내압용기부속품의 인정기준 및 공인검사기관

| 인정규격          | 공인검사기관                   |
|---------------|--------------------------|
| 미국의 CGA, ANSI | -                        |
| 유럽의 ECE       | E 마킹 검사기관(Notified Body) |
| 일본의 고압가스보안법   | 고압가스보안협회                 |

| 인정규격             | 공인검사기관             |
|------------------|--------------------|
| 국토교통부장관이 인정하는 규격 | 국토교통부장관이 인정하는 검사기관 |

1.3.2 국토교통부장관이 인정한 외국의 인정기준 및 공인검사기관에 의해 제조 및 검사한 수입내압용기는 그 인정기준에 따라 검사를 실시할 수 있다. 다만, 외국의 인정기준과 이 고시에서 정한 기준이 다른 경우 자동차관리법 또는 이 고시에서 정한 기준에 적합해야 한다.

#### 1.4 구조 및 치수

용기부속품은 그 용기부속품의 안전성·편리성 및 작동성을 확보하기 위하여 다음 기준에 따른 구조를 가지는 것으로 한다.

1.4.1 외관은 다듬질이 매끈하고 사용상 지장이 있는 부식·금·주름 등이 없는 것으로 한다.

1.4.2 용기부속품은 밸브핸들이 부착되어 있거나 전용 개폐기구를 사용하여 개폐하는 구조로 한다.

#### 1.5 재료

1.5.1 용기부속품의 재료는 사용하는 가스의 성질과 단조, 절삭 등 가공 방법에 적합한 것으로 한다.

1.5.2 용기에 장치되는 밸브몸체 및 안전장치용 너트의 재료는 표 3에서 정한 재료 또는 이와 동등 이상의 화학적 성분과 기계적 성질을 갖는 것으로 한다.

표 3. 밸브몸통 및 안전장치용 너트에 사용하는 재료

| 부품 명칭             | 재료                          | 최저사용온도(°C) |
|-------------------|-----------------------------|------------|
| 밸브 몸체 및 안전 장치용 너트 | KS D 5101의 C 3771, C 3604   | -196       |
|                   | KS D 3710의 SF 390A          | —          |
|                   | KS D 3752의 SM 25C           | —          |
|                   | KS D 3706의 STS 304, STS 316 | -253       |
|                   | KS D 3706의 STS 420          | —          |
|                   | KS D 6763의 6061             | -269       |

1.6 용기부속품은 그 용기부속품의 안전성을 확보하기 위하여 다음 기준에 따른 성능을 가지는 것으로 한다.

#### 1.6.1 제품성능

##### 1.6.1.1 내압성능

용기부속품은 용기부속품이 부착되는 용기의 종류에 따른 내압시험압력 이상의 압력으로 내압시험을 실시하여 누출·변형 등이 없는 것으로 한다.

##### 1.6.1.2 기밀성능

용기부속품은 용기부속품이 부착되는 용기의 종류에 따른 기밀시험압력 이상의 압력으로 기밀시험을 실시하여 누출 등이 없는 것으로 한다.

#### 1.6.2 재료성능

재료는 다음의 인장 성능·내충격 성능 및 화학성분 기준에 만족하는 것으로 한다.

##### 1.6.2.1 인장성능

재료의 인장강도 및 연신율은 표 3.에서 정하고 있는 재료 규격 이상인 것으로 한다.

##### 1.6.2.2 내충격성능

1.6.2.2.1 내충격성능시험은 표 3. 재료 중 최저사용온도가 규정되어 있지 않거나 최저사용온도 미만에서 사용될 경우 실시하고 시험편은 KSB0809에서 정한 형상 및 치수로 한다.

1.6.2.2.2 표 3. 재료의 시험편 흡수에너지가 표 3.1에 따른 해당 재료의 최소인장강도에 대응하는 최소흡수에너지 이상인 경우를 합격으로 한다. 다만, 7.5 mm, 5mm 또는 2.5 mm 시험편 폭에 따른 최소흡수에너지는 표 3.2의 10 mm 시험편 폭에 대응하는 최소흡수에너지 값으로 할 수 있다.

표 3.1.재료의 최소인장강도에 따른 최소흡수에너지

| 재료의 최소인장강도(N/mm <sup>2</sup> ) | 최소흡수에너지(J) |         |
|--------------------------------|------------|---------|
|                                | 3개의 평균치    | 1개의 최소치 |
| 450 이하                         | 18         | 14      |
| 450 초과 520 이하                  | 20         | 16      |
| 520 초과 660 이하                  | 27         | 20      |
| 660 초과                         | 27         | 27      |

표 3.2. 시험편 폭에 따른 최소흡수에너지

| 시험편 폭(mm)  | 10 | 7.5 | 5  | 2.5 |
|------------|----|-----|----|-----|
| 최소흡수에너지(J) | 27 | 20  | 14 | 7   |
|            | 20 | 15  | 10 | 5   |
|            | 18 | 14  | 9  | 5   |
|            | 16 | 12  | 8  | 4   |
|            | 14 | 11  | 7  | 4   |

### 1.6.2.3 화학성분

재료의 화학성분은 표.3에서 정하고 있는 재료 규격을 만족하는 것으로 한다.

### 1.6.3 작동성능

1.6.3.1 안전밸브를 제외한 그 밖의 부분은 개폐조작이 용이하고 원활히 작동되는 것으로 한다.

1.6.3.2 안전밸브는 그 안전밸브가 부착되는 용기의 종류에 따른 내압시험압력의 10분의 8 이하의 압력(용전을 사용한 안전밸브의 경우에는 그 용전이 부착되는 용기의 종류에 따른 내압시험압력의 10분의 8이 되는 온도 이하의 온도)에서 작동되는 것으로 한다.

## 2. 검사기준

2.1 용기부속품의 신규검사는 설계단계검사와 생산단계검사로 구분하여 실시한다.

### 2.1.1 설계단계검사

규칙 별표5의6 제2호나목에 따라 다음 중 어느 하나에 해당하는 경우에는 설계단계검사를 받는다.

2.1.1.1 용기부속품 제조사업자가 그 제조소에서 일정형식의 용기부속품을 처음 제조하는 경우

2.1.1.2 수입업자가 일정형식의 용기부속품을 처음 수입하는 경우

2.1.1.3 설계단계검사를 받은 형식의 용기부속품의 구조, 모양 또는 주요 부분의 재료 등을 변경하는 경우

2.1.1.4 용기부속품 제조사업소의 위치를 변경하는 경우

2.1.2 생산단계검사 : 설계단계검사에 합격한 용기부속품에 대하여 상시품질검사를 실시한다.

### 2.2 검사항목

#### 2.2.1 설계단계검사

제조기준에의 적합여부에 대하여 실시하는 설계단계검사의 검사항목은 다음과 같다.

2.2.1.1 2.3.2.2.1에 따른 외관검사

2.2.1.2 2.3.2.2.2에 따른 제품성능검사

2.2.1.3 2.3.2.2.3에 따른 재료성능검사

2.2.1.4 2.3.2.2.4에 따른 작동성능검사

## 2.2.2 생산단계검사

제조기준에의 적합여부에 대하여 실시하는 생산단계검사의 검사종류별 검사항목은 다음과 같다.

2.2.2.1 2.3.3.2.1에 따른 제조기술기준 준수여부 확인

2.2.2.2 2.3.3.2.2에 따른 외관검사

2.2.2.3 2.3.3.2.3에 따른 내압성능검사

2.2.2.4 2.3.3.2.4에 따른 기밀성능검사

2.2.2.5 2.3.3.2.5에 따른 작동성능검사

## 2.3 검사방법

### 2.3.1 제품에 대한 검사

용기부속품에 대한 검사는 이 기준에 따른 제조기술기준과 검사기준에의 적합여부에 대하여 실시한다.

### 2.3.2 설계단계검사

설계단계검사는 용기부속품이 제조기술기준에 적합한지 여부를 판정하기 위하여 다음 기준에 따라 실시한다.

2.3.2.1 설계단계검사의 시험품 수량은 표 4.와 같다.

표 4. 시험품의 수량

| 구 분                | 수 량  |
|--------------------|------|
| 용기밸브               | 3개   |
| 안전밸브, 오리, 시이트 등 부품 | 각 1개 |

2.3.2.2 설계단계검사는 2.2.1의 검사항목에 대하여 다음의 검사요령에 따라 실시한다.

#### 2.3.2.2.1 외관검사

외관검사는 다음의 방법에 따라 실시하여 사용상 지장이 있는 부식, 흠, 마모, 변형, 주름, 갈라짐, 나사의 손상, 접합부의 헐거움 및 오물의 부착 그 밖의 이상이 없는 것을 적합한 것으로 한다.

2.3.2.2.1.1 용기부속품으로서 사용할 수 있는 상태의 것에 대하여 실시하되, 이상이 있는 것은 필요에 따라 부품을 떼어내고 실시할 수 있다.

2.3.2.2.1.2 육안 또는 확대경을 사용하는 등의 방법에 의해 실시한다.

#### 2.3.2.2.2 제품성능검사

##### 2.3.2.2.2.1 내압성능검사

내압성능검사는 다음의 방법에 따라 실시하여 밸브몸통이나 그 밖의 부분에서 물의 누출(사용 상태에 있어서 패킹을 부착한 부분에서의 누출은 제외한다), 이상팽창, 변형 및 그 밖의 손상이 없는 것을 적합한 것으로 한다.

2.3.2.2.2.1.1 용기부속품의 가스입구, 출구 및 그 밖의 개구부에 맹판을 붙이고 밸브를 개방한 상태 또는 필요에 따라 부품을 떼어낸 상태에서 밸브몸통이나 그 밖의 부분에 가압하여 실시한다.

2.3.2.2.2.1.2 내압시험에는 물을 사용하며, 밸브 몸통내에 물을 가득 채워서 공기가 남아있지 않은 상태에서 내압시험압력 이상의 압력을 서서히 가한다. 이 경우 물을 사용하는 것이 적절하지 않은 부속품[내압시험압력(MPa)과 내용적 (m<sup>3</sup>)의 곱이 0.01 이하의 것에 한정한다]은 공기 또는 질소 등의 불활성가스를 사용하여 실시할 수 있다.

2.3.2.2.2.1.3 내압시험압력에 도달한 후 30초 이상 해당 시험압력 이상의 압력을 가한다.

##### 2.3.2.2.2 기밀성능검사

기밀성능검사는 다음의 방법에 따라 실시하여 밸브몸통, 밸브시트, 덮개, 그랜드너트부 및 안전밸브에서의 누출 등 이상이 없는 것을 적합한 것으로 한다.

2.3.2.2.2.2.1 기밀시험에는 공기 또는 질소 등의 불활성가스를 사용한다.

2.3.2.2.2.2.2 밸브를 잠근 상태에서 용기밸브의 가스입구부에 기밀시험압력이상의 압력을 가하고, 다음에 밸브를 연 상태에서 용기밸브(안전밸브는 제외)의 가스입구, 출구 및 그 밖의 개구부에 맹판을 붙여 그 입구 또는 출구에서 기밀시험압력이상의 압력을 가하여 실시한다.

2.3.2.2.2.2.3 기밀시험압력에 도달한 후 30초 이상 당해 시험압력이상의 압력으로 유지한다.

2.3.2.2.2.2.4 누출 등의 점검은 용기부속품에 압력을 가한 상태에서 수조에 담그거나 용기부속품에 발포액을 도포(塗布)하여 확인한다.

### 2.3.2.2.3 재료성능검사

2.3.2.2.3.1 인장성능검사는 다음의 기준에 따라 시험을 실시하여 1.6.2.1의 기준을 만족하는 것을 적합한 것으로 한다.

2.3.2.2.3.1.1 시험편은 밸브몸통 성형후 또는 제조(용기 밸브로 사용할 수 있는 상태에 있는 것을 말한다. 이하 같다)후 같은 생산 단위로 제조된 용기부속품의 밸브몸통 중에서 임의로 채취한 1개의 용기부속품 밸브몸통의 적당한 부분에서 채취한 것으로 한다. 다만, 시험편을 채취하기가 적당하지 아니한 용기부속품은 그 재료에서 채취한 시험편으로 용기부속품에서 채취한 시험편에 갈음할 수 있다.

2.3.2.2.3.1.2 시험편은 KS B 0801(금속재료 인장시험편)에서 정한 형상 및 치수로 다듬질한다.

2.3.2.2.3.1.3 시험방법은 KS B 0802(금속재료 인장시험방법)에 따른다.

### 2.3.2.2.3.2 화학성분검사

화학성분검사는 다음에 따라 실시하여 1.6.2.3의 기준을 만족하는 것을 적합한 것으로 한다.

2.3.2.2.3.2.1 시험편은 2.3.2.2.3.1.1에 따른 인장시험의 예에 의하여 채취한다.

2.3.2.2.3.2.2 용기부속품의 화학성분검사는 KS 규격에 정해진 방법 또는 이와 동등이상의 정밀도를 가진 화학분석법(기기분석법을 포함한다)에 따라 실시한다.

### 2.3.2.2.4 작동성능검사

2.3.2.2.4.1 밸브성능검사는 1.6.3.1과 다음의 기준을 만족하는 것을 적합한 것으로 한다.

2.3.2.2.4.1.1 밸브의 개폐조작은 밸브에 기밀시험압력이상의 압력을 가한 상태에서 수동에 의한 개폐조작이 원활하고, 이상한 저항, 공전 및 흔들림 등이 없는 것으로 한다.

2.3.2.2.4.1.2 스프링식 안전밸브는 공기 또는 질소등의 불활성가스로 압력을 서서히 가할 때 용기 내압시험압력의 8/10 이하의 압력에서 작동(열림)되고 또한 복원(단힘)이 확실한 것으로 한다. 이 경우 작동개시 압력 및 단힘(복원)압력을 정확히 확인할 수 있는 위치에 압력계를 설치하고, 단힘(복원)의 확인은 발포액을 도포하는 등의 방법으로 한다.

2.3.2.2.4.1.3 파열판식 안전밸브의 파열판은 해당 판을 장착하는 안전장치의 결합너트 및 와셔와 동일한 형상 및 치수로서 동일재료로 제작된 결합너트 및 와셔를 이용하여 공기 또는 질소등의 불활성가스로 압력을 서서히 가할 때, 용기 내압시험압력의 8/10이하의 압력에서 확실히 작동되는 것으로 한다. 이 경우 파열압력을 정확히 확인할 수 있는 위치에 압력계를 설치하고 파열판으로 동판을 사용한 것은 온도 (60±5)℃, 그 밖의 것은 온도 (40±5)℃에서 각각 시험한다.

2.3.2.2.4.1.4 가용전식(可鎔栓式) 안전밸브는 그림 1.의 시험장치를 사용하여 실시하며, 용기 내 가스 압력이 용기 내압시험압력의 8/10로 될 때에 당해 가용전에 미치는 온도에 상당하는 온도 이하의 온도에서 확실히 용융되는 것으로 한다. 이 경우 시험장치내의 액온이 당해 안전밸브의 작동온도에 가깝게 상승한 때에는 서서히 교반(攪拌)하면서 1~3분 사이에 1℃ 비율로 액온을 상승시킨다.

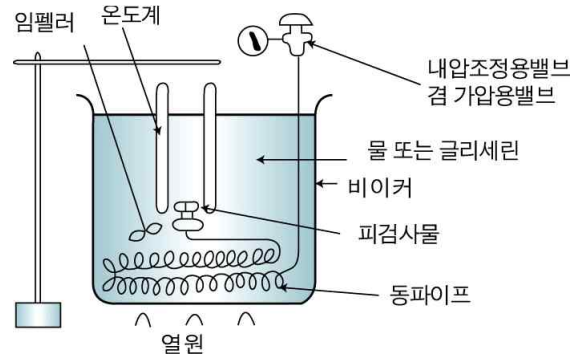


그림 1. 가용전식 안전밸브 성능검사

### 2.3.2.3 합부판정

2.3.2.1에 따라 채취한 시험품이 2.3.2.2에 모두 적합한 경우 합격한 것으로 한다.

### 2.3.3 생산단계검사

생산단계검사는 용기부속품이 제조기술기준에 따라 적합하게 제조되었는지 확인하기 위하여 다음의 검사방법으로 실시한다.

#### 2.3.3.1 샘플링

제품확인검사를 하기 위한 시료의 채취 기준은 다음과 같다.

2.3.3.1.1 동일제조소에서 같은 날에 같은 생산단위로 제조된 제품으로서 그 크기 및 형상이 동일한 제품을 1조로 한다.

2.3.3.1.2 2.3.3.1.1의 기준에 의하여 형성된 조에서 채취하는 시료의 수는 표 5.와 같이 하고 시료채취방법은 임의로 채취하는 샘플링 방식으로 한다.

표 5. 시료 채취 수

| 1조를 형성하는 수                                                                                                         | 10개 이하 | 11개 이상<br>100개 이하 | 101개 이상<br>300개 이하 | 301개 이상<br>700개 이하 | 701개 이상 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|--------------------|--------------------|---------|
| 채취수                                                                                                                | 전수     | 10개               | 15개                | 20개                | 25개     |
| [비고] 안전밸브가 가용전 또는 과열판으로 되어 있는 것(용기본체에 직접 부착하는 구조의 것을 포함한다. 이하 같다)에 대한 성능시험에 있어서는 이 표에 불구하고, 2개 이상의 수를 채취수로 할 수 있다. |        |                   |                    |                    |         |

### 2.3.3.2 검사요령

다음 기준에 따라 검사를 실시한다.

#### 2.3.3.2.1 제조기술기준 준수여부 확인

용기밸브가 1.4에 적합한지 여부를 확인하기 위하여 표 5.에 따라 시료를 채취하여 확인한다.

#### 2.3.3.2.2 외관검사

외관검사는 다음의 방법에 따라 실시하여 사용상 지장이 있는 부식, 흠, 마모, 변형, 주름, 갈라짐, 나사의 손상, 접합부의 헐거움 및 오물의 부착 그 밖의 이상이 없는 것을 적합한 것으로 한다.

2.3.3.2.2.1 용기부속품으로서 사용할 수 있는 상태의 것에 대하여 실시하되, 이상이 있는 것은 필요에 따라 부품을 떼어내고 실시할 수 있다.

2.3.3.2.2.2 육안 또는 확대경을 사용하는 등의 방법에 의해 실시한다.

#### 2.3.3.2.3 내압성능검사

내압성능검사는 다음의 방법에 따라 실시하여 밸브몸통이나 그 밖의 부분에서 물의 누출(사용상태에 있어서 패킹을 부착한 부분에서의 누출은 제외한다), 이상팽창, 변형 및 그 밖의 손상이 없는 것을 적합한 것으로 한다.

2.3.3.2.3.1 용기부속품의 가스입구, 출구 및 그 밖의 개구부에 맹판을 붙이고 밸브를 개방한 상태 또는 필요에 따라 부품을 떼어낸 상태에서 밸브몸통이나 그 밖의 부분에 가압하여 실

시한다.

- 2.3.3.2.3.2 내압시험에는 물을 사용하며, 밸브 몸통내에 물을 가득 채워서 공기가 남아있지 않은 상태에서 내압시험압력 이상의 압력을 서서히 가한다. 이 경우 물을 사용하는 것이 적절하지 않은 부속품[내압시험압력(MPa)과 내용적 (m<sup>3</sup>)의 곱이 0.01 이하의 것에 한정한다]은 공기 또는 질소 등의 불활성가스를 사용하여 실시할 수 있다.

- 2.3.3.2.3.3 내압시험압력에 도달한 후 30초 이상 해당 시험압력이상의 압력을 가한다.

#### 2.3.3.2.4 기밀성능검사

기밀성능검사는 다음의 방법에 따라 실시하여 밸브몸통, 밸브시트, 덮개, 그랜드너트부 및 안전밸브에서의 누출 등 이상이 없는 것을 적합한 것으로 한다.

- 2.3.3.2.4.1 기밀시험에는 공기 또는 질소등의 불활성가스를 사용한다.

- 2.3.3.2.4.2 밸브를 잠근 상태에서 용기밸브의 가스입구부에 기밀시험압력이상의 압력을 가하고, 다음에 밸브를 연 상태에서 용기밸브(안전밸브는 제외)의 가스입구, 출구 및 그 밖의 개구부에 맹판을 붙여 그 입구 또는 출구에서 기밀시험압력이상의 압력을 가하여 실시한다.

- 2.3.3.2.4.3 기밀시험압력에 도달한 후 30초 이상 당해 시험압력이상의 압력으로 유지한다.

- 2.3.3.2.4.4 누출 등의 점검은 용기부속품에 압력을 가한 상태에서 수조에 담그거나 용기부속품에 발포액을 도포하여 확인한다.

#### 2.3.3.2.5 작동성능검사

##### 2.3.3.2.5.1 밸브성능검사

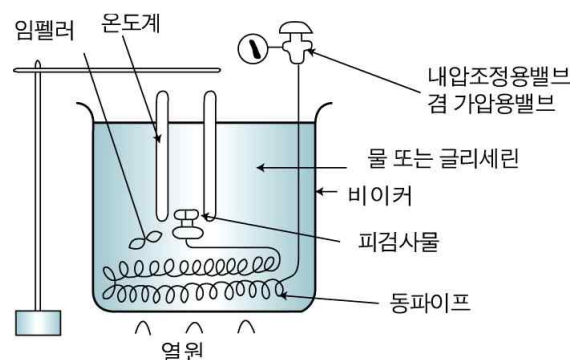
다음의 밸브 개폐조작 및 안전장치의 작동검사에 적합한 경우 밸브성능검사에 적합한 것으로 한다.

- 2.3.3.2.5.1.1 밸브의 개폐조작은 밸브에 기밀시험압력이상의 압력을 가한 상태에서 수동에 의한 개폐조작이 원활하고, 이상한 저항, 공전 및 흔들림 등이 없는 것으로 한다.

- 2.3.3.2.5.1.2 스프링식 안전밸브는 공기 또는 질소등의 불활성가스로 압력을 서서히 가할 때 용기 내압시험압력의 8/10 이하의 압력에서 작동(열림)되고 또한 복원(단힘)이 확실한 것으로 한다. 이 경우 작동개시 압력 및 단힘(복원)압력을 정확히 확인할 수 있는 위치에 압력계를 설치하고, 단힘(복원)의 확인은 발포액을 도포하는 등의 방법으로 한다.

- 2.3.3.2.5.1.3 파열판식 안전밸브의 파열판은 해당 판을 장착하는 안전장치의 결합너트 및 와셔와 동일한 형상 및 치수로서 동일재료로 제작된 결합너트 및 와셔를 이용하여 공기 또는 질소등의 불활성가스로 압력을 서서히 가할 때 용기 내압시험압력의 8/10이하의 압력에서 확실히 작동되는 것으로 한다. 이 경우 파열압력을 정확히 확인할 수 있는 위치에 압력계를 설치하고 파열판으로 동판을 사용한 것은 온도 (60±5)℃, 그 밖의 것은 온도 (40±5)℃에서 각각 시험한다.

- 2.3.3.2.5.1.4 가용전식(可鎔栓式) 안전밸브는 그림 2.의 시험장치를 사용하여 실시하며, 용기 내 가스 압력이 용기 내압시험압력의 8/10로 될 때에 해당 가용전에 미치는 온도에 상당하는 온도 이하의 온도에서 확실히 용융되는 것으로 한다. 이 경우 시험장치내의 액온이 당해 안전밸브의 작동온도에 가깝게 상승한 때에는 서서히 교반(攪拌)하면서 1~3분 사이에 1℃ 비율로 액온을 상승시킨다.



## 그림 2. 가용전식 안전밸브 성능검사

### 2.3.3.3 합부판정

2.3.3.1에 따라 채취한 시료가 2.3.3.2.1부터 2.3.3.2.5까지에 모두 적합한 경우 그 조에 속하는 전제품은 합격한 것으로 보고, 그 중 어느 하나에 부적합한 경우 그 조에 속하는 전제품은 불합격한 것으로 본다.

### 3. 시험 실시의 오류

측정의 오류 등 시험의 실시에 오류가 있는 것이 분명한 경우, 추가의 시험이 실시되어야 한다. 이 시험의 결과가 적합할 경우 처음의 시험은 무시된다.

### 4. 그 밖의 검사기준(검사일부 생략)

#### 4.1 외국 제조등록 제품

고압가스안전관리법 제5조의2제1항에 따라 외국용기등의 제조등록을 한 자가 제조한 용기에 대하여 시행규칙 제57조의10제4조항에 따라 생산단계검사의 일부를 생략할 수 있는 검사항목은 다음과 같다. 다만, 공인검사기관(Authorized inspection agency) 또는 독립검사기관(Independent Inspection Agency)의 생산단계검사를 받은후 검사성적서를 제출하여야 한다.

4.1.1 내압성능검사. 다만, 내압시험일로부터 3년 이상 경과 시는 시험실시

4.1.2 기밀성능검사. 다만, 기밀시험일로부터 3년 이상 경과 시는 시험실시